AENK4L0B.book Page 81 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
4	**Kiểm tra mạch tín hiệu cảm biến CKP** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm “C01” và “E01” đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch “B2”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch “B2” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "B2" và cực khác tại giắc cắm cảm biến CKP: vô cực • Điện áp mạch “B2”: xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra cảm biến CKP và vòng răng tạo xung** 1) Kiểm tra cảm biến CKP và vòng răng tạo xung. • Cảm biến CKP: ☞(Trang 1C-10) • Vòng răng tạo xung: ☞(Trang 1D-78) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.

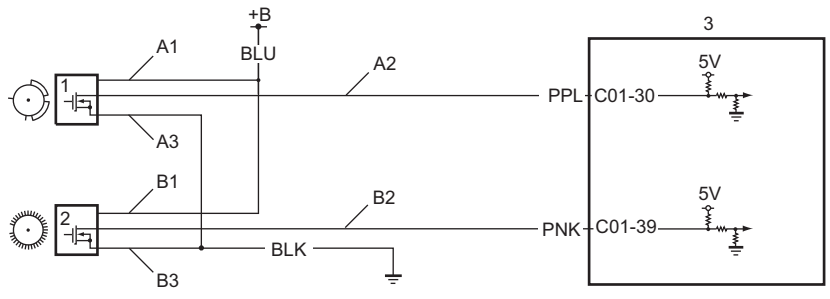
DTC P0340

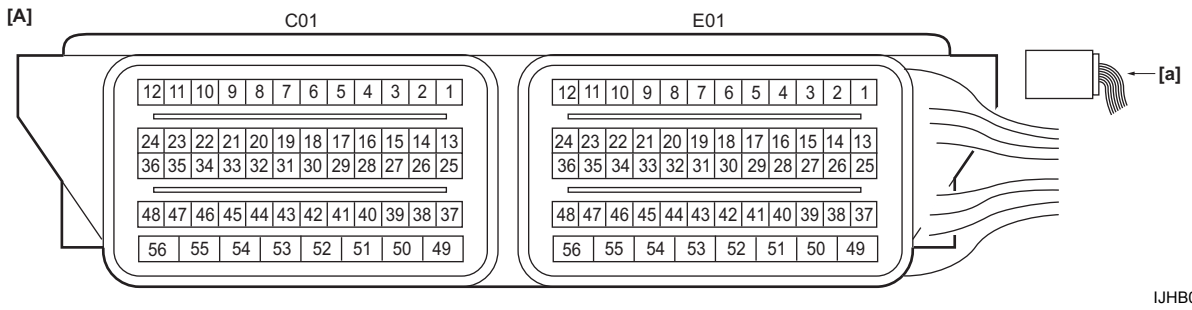
AENK4L0B1104029

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0340: Mạch “A” cảm biến vị trí trục cam (Bank 1 hoặc Cảm biến đơn) Nếu gặp bất kì điều kiện nào sau đây. • Tín hiệu cảm biến CMP không được nhập vào trong khi tín hiệu cảm biến CKP đang được nhập vào. • Dạng tín hiệu cảm biến CMP không như mong muốn. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cảm biến CMP và/hoặc mạch của nó • Rô-to tín hiệu • ECM

Sơ đồ mạch





IJHB0A111009-01

AENK4L0B.book Page 82 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch cấp nguồn cảm biến CKP	2. Cảm biến CKP
A1: Mạch cấp nguồn cảm biến CMP	B2: Mạch tín hiệu cảm biến CKP	3. ECM
A2: Mạch tín hiệu cảm biến CMP	B3: Mạch nối đất cảm biến CKP	
A3: Mạch nối đất cảm biến CMP	1. Cảm biến CMP	

Quy trình xác nhận DTC

1) Để động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng trong 10 phút.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cảm biến CMP** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm cảm biến CMP. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm cảm biến CMP có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí "ON". 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa "A1" và "A3" bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch nối đất cảm biến CMP** 1) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa "A1" và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Sửa mạch "A3".	Sửa mạch "A1".
4	**Kiểm tra mạch tín hiệu cảm biến CMP** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm "C01" và "E01" đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch "A2": dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch "A2" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A2" và cực khác tại giắc cắm cảm biến CMP: vô cực • Điện áp mạch "A2": xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra rô-to tín hiệu và cảm biến CMP** 1) Kiểm tra rô-to tín hiệu và cảm biến CMP. • Cảm biến CMP: ☞(Trang 1C-9) • Rô-to tín hiệu: ☞(Trang 1D-23) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.

AENK4L0B.book Page 83 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P0351/P0352/P0353/P0354/P2300/P2301/P2303/P2304/P2306/P2307/P2309/P2310

AENK4L0B1104030

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0351: Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin "A" Cụm bô-bin số 1 và/hoặc mạch bô-bin hở khi động cơ đang hoạt động. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cụm bô-bin và/hoặc mạch của nó • ECM
P0352: Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin "B" Cụm bô-bin số 2 và/hoặc mạch bô-bin hở khi động cơ đang hoạt động. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0353: Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin "C" Cụm bô-bin số 3 và/hoặc mạch bô-bin hở khi động cơ đang hoạt động. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0354: Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin "D" Cụm bô-bin số 4 và/hoặc mạch bô-bin hở khi động cơ đang hoạt động. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2300: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "A" thấp Mạch điều khiển cụm bô-bin số 1 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2301: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "A" cao Mạch điều khiển cụm bô-bin số 1 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2303: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "B" thấp Mạch điều khiển cụm bô-bin số 2 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2304: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "B" cao Mạch điều khiển cụm bô-bin số 2 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2306: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "C" thấp Mạch điều khiển cụm bô-bin số 3 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2307: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "C" cao Mạch điều khiển cụm bô-bin số 3 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2309: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "D" thấp Mạch điều khiển cụm bô-bin số 4 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2310: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "D" cao Mạch điều khiển cụm bô-bin số 4 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	